S14
Fuerza variable, Potencia y Diagramas de Energía

Contenido

- Fuerzas conservativas y no conservativas
- Trabajo de fuerzas variables-caso resorte
- Potencia
- Diagramas de energía

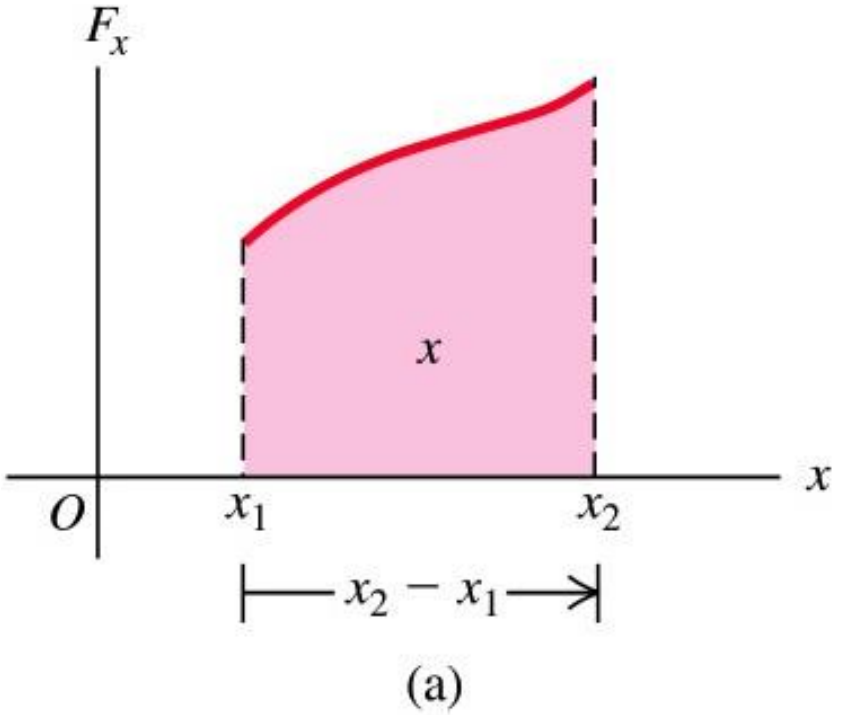
Objetivos

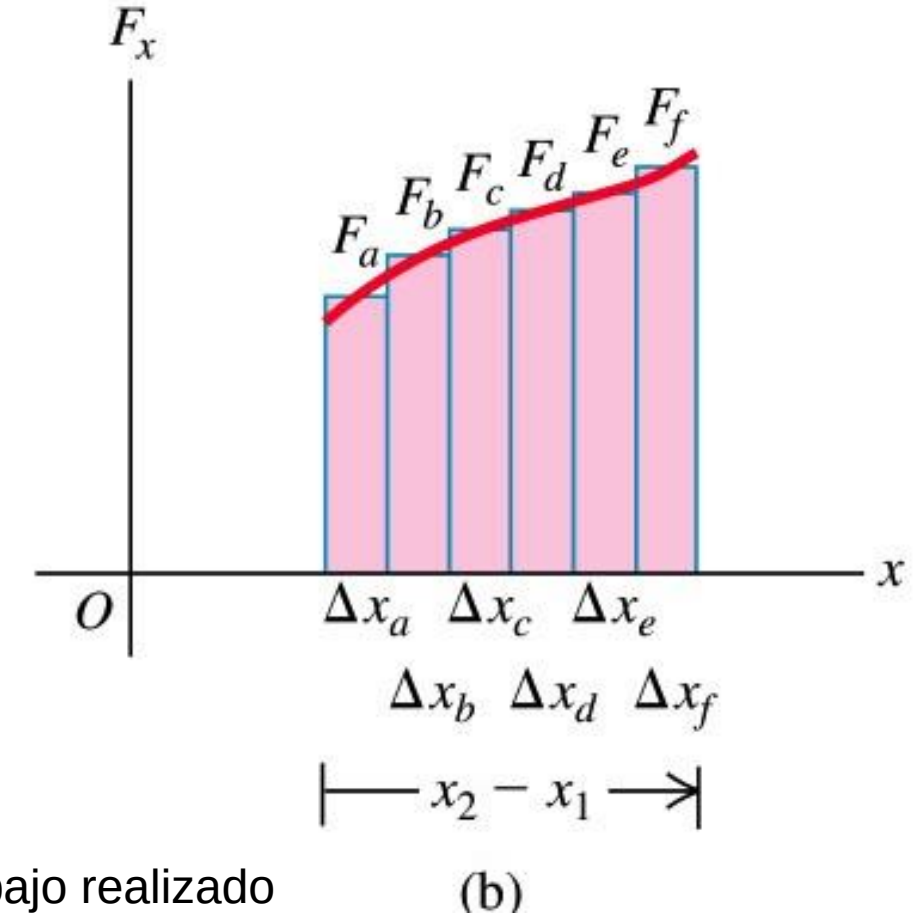
- Aplicar el principio de energía (incluido fuerzas no conservativas) para resolver problemas.
- Resolver ejercicios que incluyen cálculo de potencia.
- Interpretar diagramas de energía.

Trabajo debido a fuerzas variables

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$$

$$W = F_a \Delta x_a + F_b \Delta x_b + ..$$



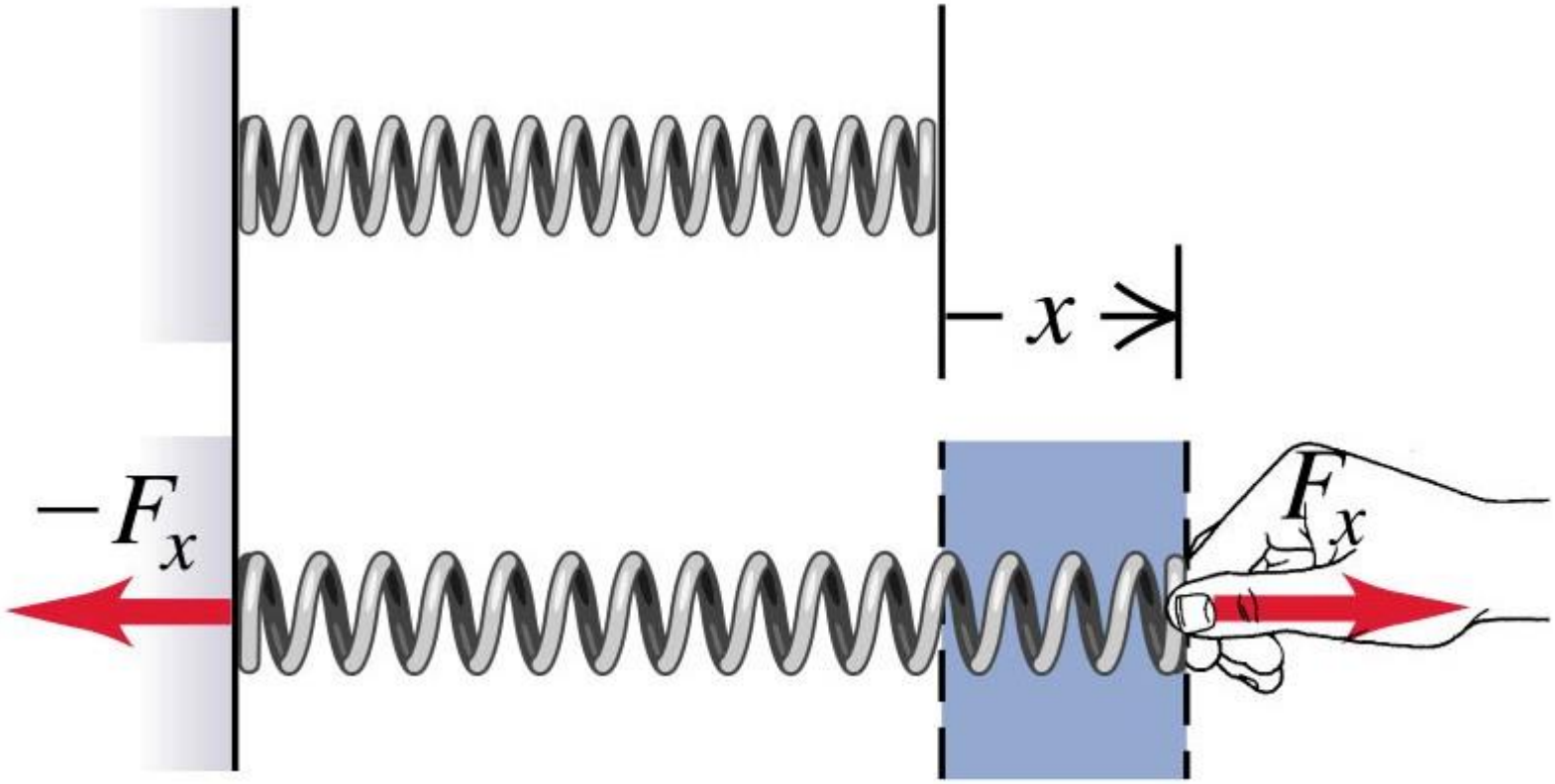


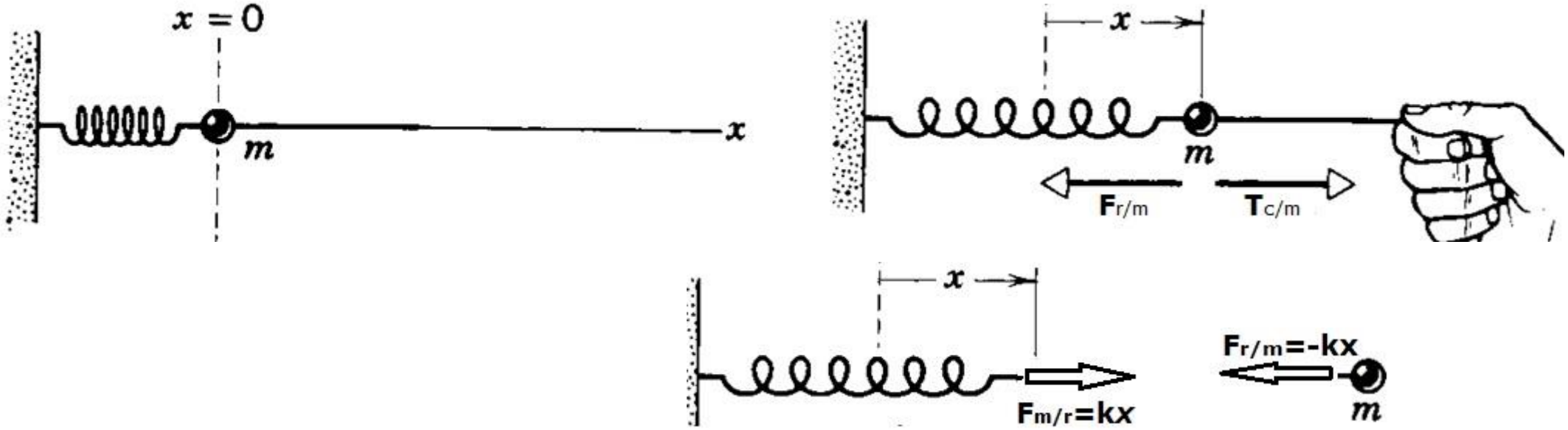
El área total bajo la curva representa el trabajo realizado por la fuerza al moverse la partícula de x_1 a x_2

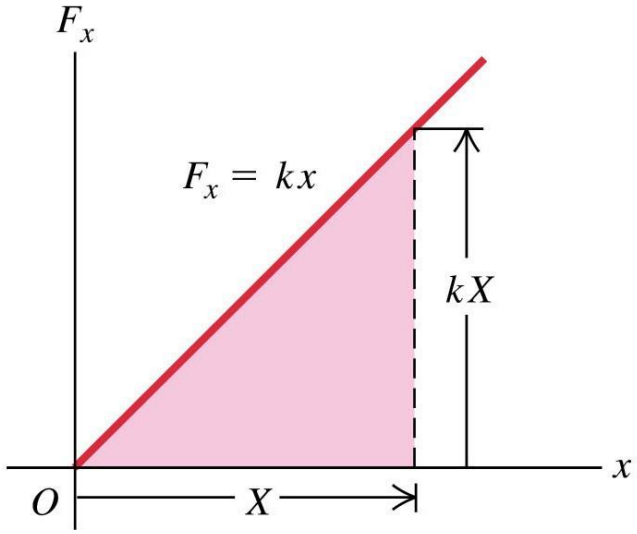
Ley de Hooke

F = kx (Fuerza de la mano sobre el resorte)

F = - kx (Fuerza del resorte sobre la mano)





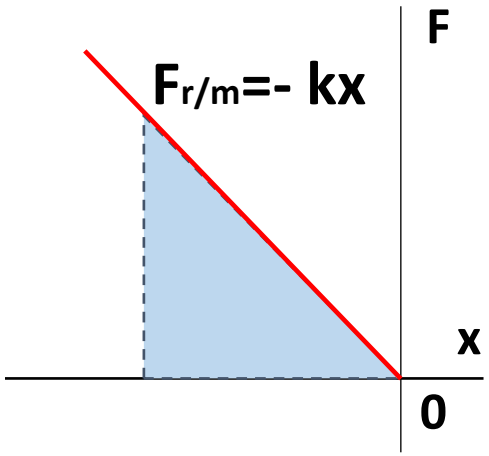


Trabajo efectuado para estirar un resorte (Fm/r)

$$W = \int_0^X F_x dx = \int_0^X kx dx$$

$$W = \frac{1}{2} kX^2$$

Trabajo efectuado por la fuerza del resorte sobre la partícula m

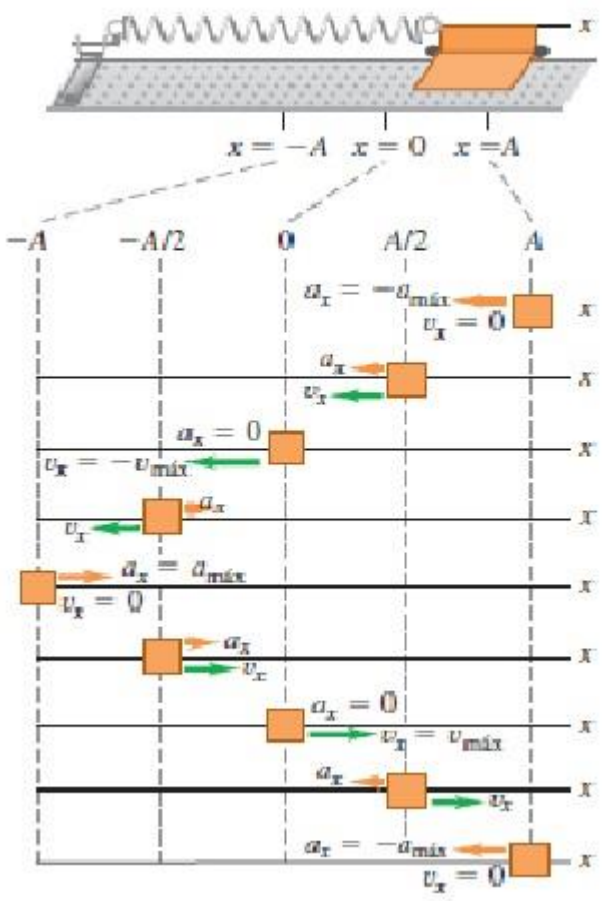


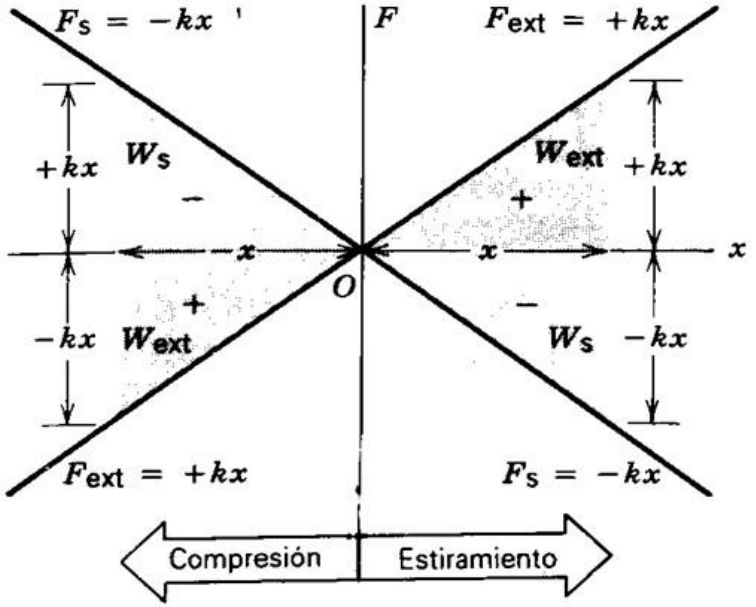
$$W_{resorte} = \int_{x_i}^{x_f} F_{r/m}\,dx \qquad W_{resorte} = \int_{x_i}^{x_f} (-kx)\,dx$$

$$W_{resorte/m} = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2 \;\; Si\; x_i = 0 \rightarrow \; W_{r/m} = -\frac{1}{2}kx_f^2$$

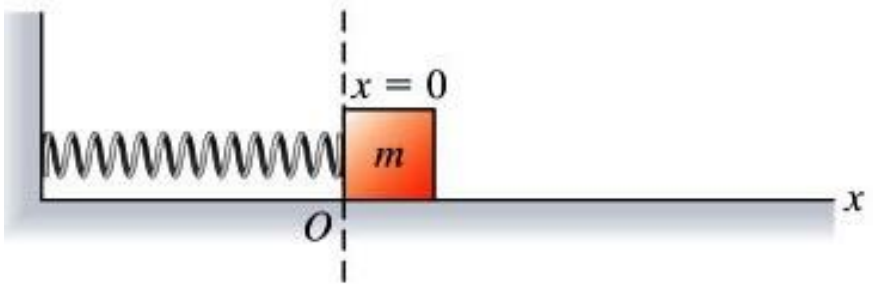
$$W_{m/resorte} = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2 \qquad Si\; x_i = 0 \rightarrow \; W_{m/r} = +\frac{1}{2}kx_f^2$$

Análisis del trabajo que efectúa un resorte sobre un bloque

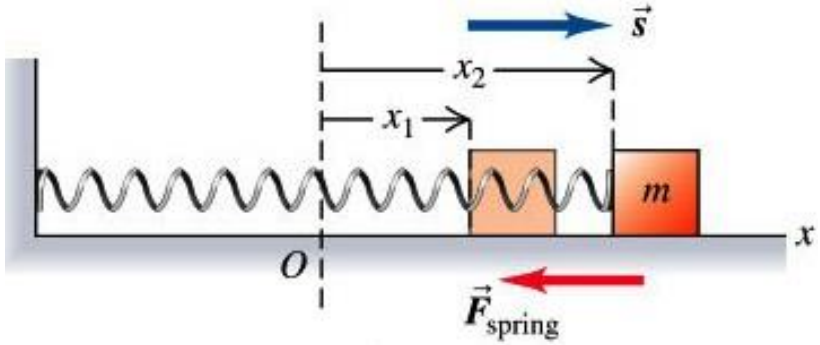




Energía potencial elástica



(a)

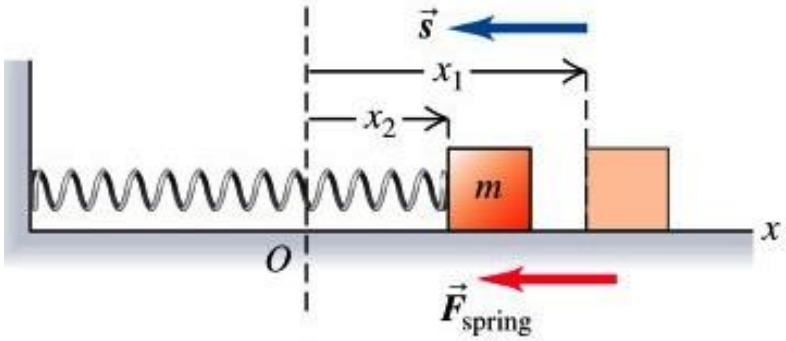


(b)

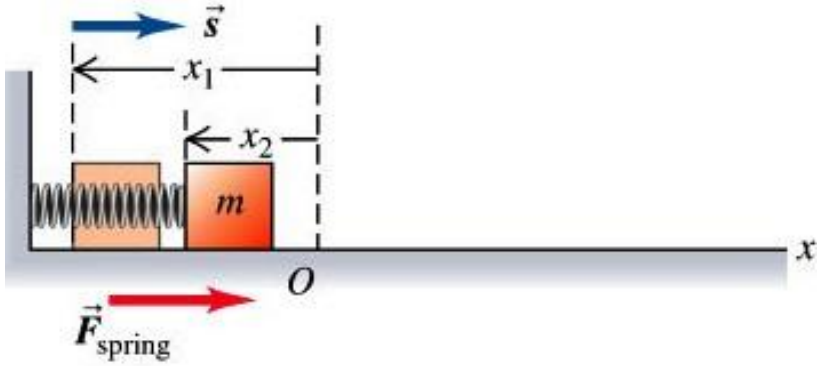
Trabajo efectuado por un resorte

$$W_{resorte} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 = U_1 - U_2 = -\Delta U$$

Energía potencial elástica $U = \frac{1}{2}kx^2$

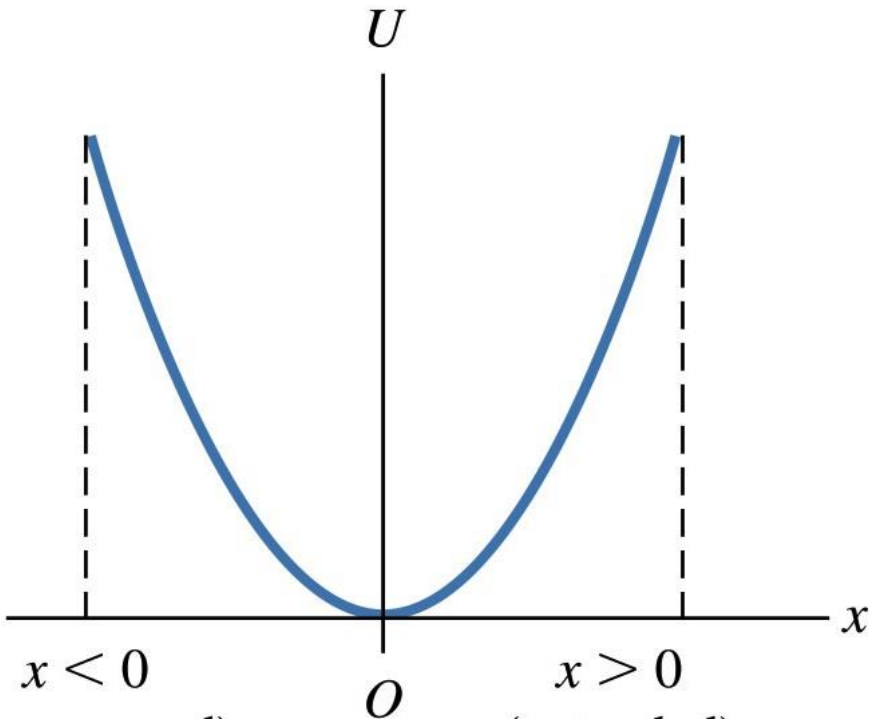


(c)



(d)

Gráfica de la energía potencial elástica para un resorte ideal



$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

Ejemplo: Trabajo sobre una balanza de resorte

Una mujer que pesa 600N se sube a una balanza que contiene un resorte rígido. En equilibrio, el resorte se comprime 1 cm bajo su peso. Calcule: a) la constante de fuerza del resorte y b) el trabajo efectuado sobre el resorte durante la compresión.

$$\sum F = 0$$

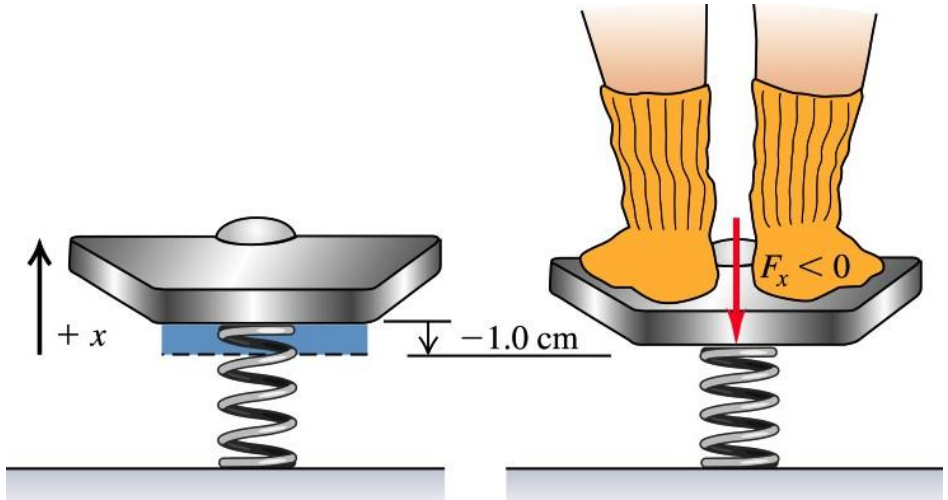
$$F_{r/p} - P = 0 \rightarrow F_{r/p} = P$$

$$|-kx| = P \rightarrow k = \frac{P}{x}$$

$$k = \frac{600}{0.01} \rightarrow k = 60000\ \left(\frac{N}{m}\right)$$

$$W_{resorte/per} = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

$$W_{resorte/per} = -\Delta U$$



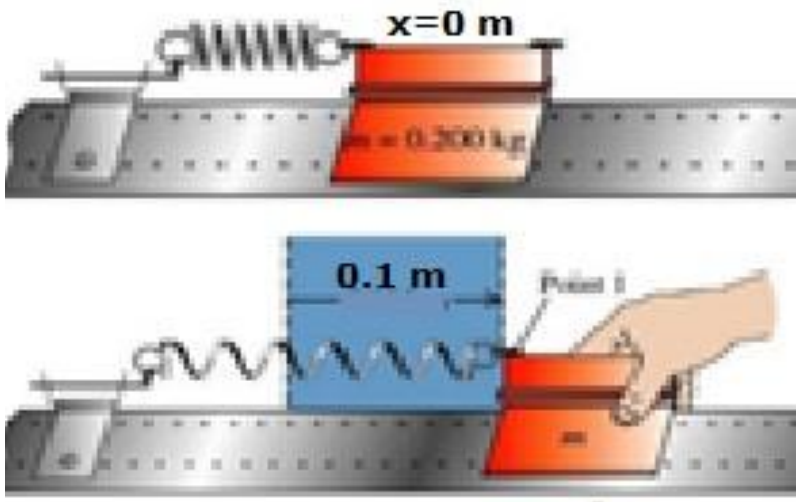
$$W_{pers/resorte} = +\Delta U$$

$$W_{pers/resorte} = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2;\ \ x_i = 0\ y\ x_f = -0.01m$$

$$W_{pers/resorte} = \frac{1}{2}(60000)(-0.01)^2 \qquad W_{pers/resorte} = 3J$$

S13 (TGI): (P3 de ejercicios propuestos 9)

Un deslizador de masa m = 0.2 kg descansa sobre un riel horizontal, sin fricción, conectado a un resorte con k = 5N/m. Se tira del deslizador, estirando el resorte 0.1m y luego se suelta con rapidez inicial cero. El carro regresa a su posición de equilibrio (x=0). ¿Qué rapidez tiene cuando x = 0.08m?



Por conservación de la energía mecánica en los instantes b) y c)

$$E_b = E_c$$

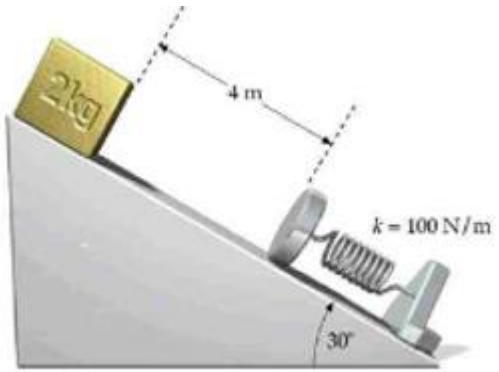
$$\frac{1}{2}kx_b^2 = \frac{1}{2}kx_c^2 + \frac{1}{2}mv_c^2$$

$$v_c = \sqrt{\frac{k(x_b^2 - x_c^2)}{m}}$$

$$v_c = \sqrt{\frac{5(0.1^2 - 0.08^2)}{0.2}} \rightarrow v_c = 0.3\ m/s$$

Microenseñanza

Un bloque de 2 kg parte desde el reposo sobre un plano inclinado con un coeficiente de rozamiento que varía de acuerdo con la distancia recorrida en el plano $\mu_k = 0.123x$. A una distancia de 4 m se encuentra un resorte de constante $\mathrm{k} = 100\ N/m$. El resorte está fijo a lo largo del plano inclinado que forma un ángulo de $30\ °$. El bloque comprime el resorte una distancia **a** y se detiene instantáneamente. Calcular la distancia **a** (en metros) que se comprime el resorte. **Usar g=9.8 m/s²**



$51.044\ a^2 - 1.448\ a - 22.496 = 0$

a=0.68 m

Potencia

Se define potencia media como la relación entre el trabajo realizado (ΔW) y el tiempo empleado (Δt) para realizarlo, es decir.

$$P_{media} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

De donde, si Δt tiende a cero se obtiene la potencia instantánea o simplemente Potencia

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} \rightarrow P = \frac{dW}{dt}$$

Como $dW = \vec{F} \cdot d\vec{s}$ la potencia puede escribirse

$$P = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{s}}{dt} \qquad \vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt} \qquad \rightarrow P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

La unidad de medida es el vatio, así: W=J/s
HP=746W;
El kilovatio-hora, es una unidad de medida de energía. 1kW-h=3.6MJ

Un automóvil acelera uniformemente a lo largo de una carretera horizontal recta desde una rapidez inicial de 12 m/s hasta una rapidez final de 28 m/s y en una distancia de 250 m. La masa del automóvil es de 1200 kg.

a. Determinar el tiempo que tarda el automóvil en cambiar su rapidez de 12 m/s a 28 m/s.
b. Determine la potencia del motor necesaria para que en el automóvil se produzca este incremento de energía cinética.

Solución:

a) Determinar el tiempo que tarda el automóvil en cambiar su rapidez de 12 m/s a 28 m/s.

$$v_f^2 = v_o^2 + 2a\Delta x \qquad \rightarrow a = \frac{v_f^2 - v_o^2}{2\Delta x}$$

$$a = \frac{28^2 - 12^2}{2(250)} \qquad \rightarrow a = 1.28\left[{}^{m}/_{s^2}\right]$$

$$v_f = v_o + at \qquad \rightarrow t = \frac{v_f - v_o}{a} \qquad \rightarrow t = \frac{28 - 12}{1.28} \rightarrow t = 12.5[s]$$

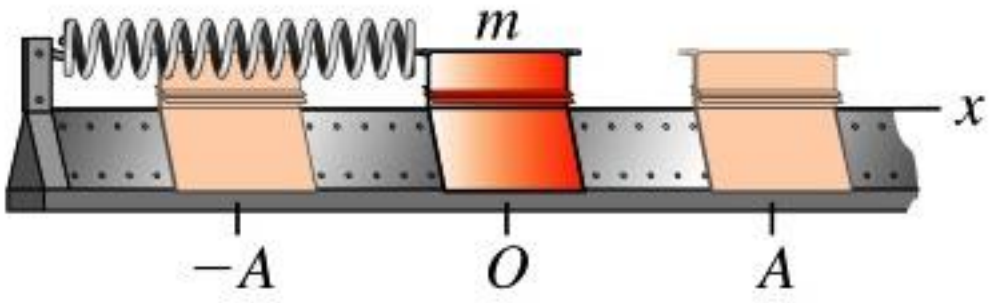
b) Determinar la potencia del motor necesaria para que en el automóvil se produzca este incremento de energía cinética.

$$W_N = \Delta K \rightarrow W_N = K_f - K_o \qquad \rightarrow W_N = \frac{1}{2}mv_f{}^2 - \frac{1}{2}mv_o{}^2$$

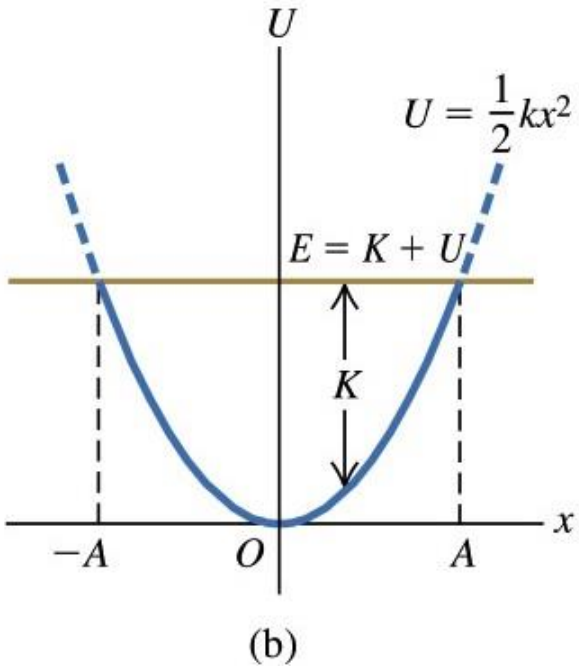
$$W_N = \frac{1}{2}(1200)(28^2) - \frac{1}{2}(1200)(12^2) \qquad W_N = 384000[J]$$

$$P = \frac{W_N}{t} \rightarrow P = \frac{384000}{12.5} \qquad \rightarrow P = 30720[W] \rightarrow P = 31[KW]$$

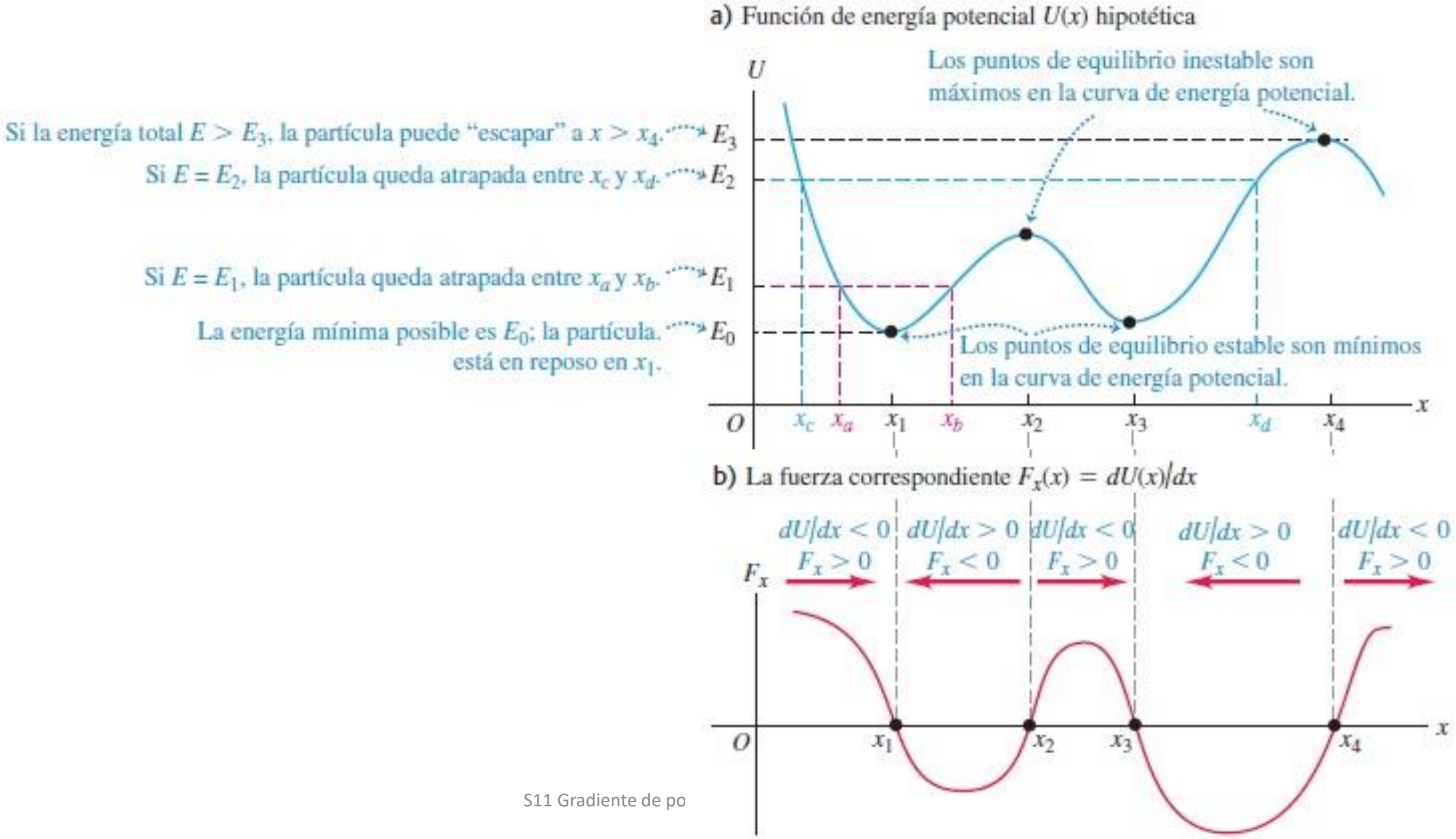
Diagramas de energía



(a)



(b)


a) Función de energía potencial $U(x)$ hipotética
U
Los puntos de equilibrio inestable son máximos en la curva de energía potencial.
Si la energía total $E > E_3$, la partícula puede "escapar" a $x > x_4$.
E_3
Si $E = E_2$, la partícula queda atrapada entre x_c y x_d.
E_2
Si $E = E_1$, la partícula queda atrapada entre x_a y x_b.
E_1
La energía mínima posible es E_0; la partícula está en reposo en x_1.
E_0
Los puntos de equilibrio estable son mínimos en la curva de energía potencial.
O
x_c x_a x_1 x_b x_2 x_3 x_d x_4
x
b) La fuerza correspondiente $F_x(x) = dU(x)/dx$
$dU/dx < 0$ $F_x > 0$
$dU/dx > 0$ $F_x < 0$
$dU/dx < 0$ $F_x > 0$
$dU/dx > 0$ $F_x < 0$
$dU/dx < 0$ $F_x > 0$
F_x
O
x_1 x_2 x_3 x_4
x